

Linux Logging

D. Leeuw

10 december 2025

v.0.8.0



© 2021-2025 Dennis Leeuw

Dit werk is uitgegeven onder de Creative Commons BY-NC-SA Licentie en laat anderen toe het werk te kopiëren, distribueren, vertonen, op te voeren, en om afgeleid materiaal te maken, zolang de auteurs en uitgever worden vermeld als maker van het werk, het werk niet commercieel gebruikt wordt en afgeleide werken onder identieke voorwaarden worden verspreid.

Over dit Document

Inhoudsopgave

Over dit Document	i
1 Introductie	1
2 syslog	3
2.1 Werken met log bestanden	4
2.2 Log rotation	4
3 systemd-journald	5
3.1 Werken met journalctl	5
3.2 prioriteit en facility	7
Index	11

Hoofdstuk 1

Introductie

Omdat daemons op de achtergrond draaien en geen direct contact met een gebruiker of met root hebben zullen ze op een andere manier moeten laten weten of het goed met ze gaat, wat ze aan het doen zijn en of de beheerder misschien moet ingrijpen omdat er iets fout gaat. Daemons laten ons weten wat er aan de hand is door hun berichten te loggen. Loggen is het wegschrijven van de berichten naar een logbestand.

Traditioneel werden logs weggeschreven in de `/var/log` directory. Een daemon kan zelfstandig zijn eigen log wegschrijven naar een bestand, of de daemon kan gebruik maken van een log-server. Het voordeel van een log-server is dat de daemon alleen de API van de log-server hoeft te kennen. Alle andere logica rond het loggen wordt afgehandeld door de log-server. Voor meer informatie over de log-server zie de sectie over syslog ([2](#)).

Op systemen waar systemd gebruikt wordt als init wordt de logging afgehandeld door `systemd-journald`. Ook dit is een log-server, maar deze schrijft de logbestanden niet als plain-text files weg naar disk. In de `/var/log` directory vind je een `journal` directory waarin in een binair formaat de log journals worden weggeschreven. Met het `journalctl` commando kunnen deze logs gelezen worden.

In dit hoofdstuk zullen we beide principes behandelen, ieder in zijn eigen sectie.

Hoofdstuk 2

syslog

Het proces dat op de achtergrond draait en dat verantwoordelijk is voor het schrijven van de verschillende logbestanden heet syslog, een afkorting van system logging. Het gebruik van syslog heeft als groot voordeel dat niet elke software ontwikkelaar alle code hoeft te schrijven om logbestanden te schrijven, hij hoeft alleen maar te weten hoe hij data moet aanleveren bij de syslog server. Voor de systeembeheerder is het makkelijk omdat hij niet elk programma hoeft te vertellen waar deze zijn meldingen weg moet schrijven, die hoeft alleen maar de syslog-server te beheren en het laatste voordeel is dat de output van syslog altijd dezelfde is, dus de logbestanden worden nog makkelijker leesbaar ook.

Vele Linux distributies gebruiken rsyslog als hun syslog server. De belangrijkste logbestanden in de `/var/log` die beheerd worden door de syslog server zijn:

`messages` Alle logs

`mail` (**SuSE**) `maillog` (**RedHat**) of `mail.log` (**Debian**) Mail logging

`mail.info` Mail info messages

`mail.warn` Mail warning messages

`mail.err` Mail error messages

`daemon.log` (**Debian**) Berichten van Daemons

`auth.log` (**Debian**) of `secure` (**RedHat**) Authenticatie gerelateerde berichten

2.1 Werken met log bestanden

Omdat de log-bestanden plain-text kunnen we alle standaard teksttools op deze bestanden loslaten.

Om direct te kunnen volgen wat er op een systeem gebeurt wordt veel het `tail` commando gebruikt. `tail` heeft een optie `-f` die follow betekent. Het blijft volgen welke nieuwe regels er aan een bestand worden toegevoegd. Een manier om bijvoorbeeld de `messages` log te blijven volgen is:

```
$ sudo tail -f /var/log/messages
```

Omdat alle log-bestanden tekst bestanden zijn kan je ook bijvoorbeeld `grep` erop los laten en zoeken naar bepaalde patronen in de log-bestanden.

2.2 Log rotation

Als applicaties berichten loggen naar bestanden dan worden de log bestanden steeds langer en daarmee het systeem steeds trager. Dat is niet handig. Eens in de zoveel tijd moet een log-bestand dan ook geleegd worden, maar we willen de oude logs niet kwijt raken. Het proces dat ervoor zorgt dat logs op de juiste manier behandeld worden zodat ze niet te groot worden heet log rotate.

Er zijn verschillende manieren om het roteren van logs voor elkaar te krijgen. Natuurlijk kunnen we het handmatig doen. We moeten dan:

1. de daemon stoppen,
2. het log-bestand verplaatsen naar een andere naam (bijvoorbeeld, `log-bestand.backup`),
3. een nieuw leeg log-bestand aanmaken met de juiste rechten,
4. de daemon opstarten.

Dit is een hoop werk en tijdens het werk staat de daemon uit. Tevens is het elke keer dezelfde handeling, dus een prima klus om te automatiseren.

We kunnen een script schrijven dat dit doet en dat via cron laten draaien. Een andere optie is dat we een tool gebruiken die het voor ons regelt zoals bijvoorbeeld `logrotate`.

Hoofdstuk 3

systemd-journald

systemd is het eerste proces (daemon) dat opgestart wordt op een Linux systeem. Het is daarmee de moeder van alle processen. Als er een daemon opgestart moet worden dan wordt dat gedaan via **systemd**. **systemd** is dus de plek waar ook in de gaten gehouden kan worden wat er opgestart is en wat niet. **systemd** kan ook monitoren of een opgestart proces verdwenen (gecrashed) is, en daarmee kan het een bijzondere inkijk geven in de status van een systeem. Door deze informatie te koppelen aan een proces dat dat dienst kan doen als log-server kan er veel informatie over processen verzameld worden. De **systemd** software kent dan ook zijn eigen logging server genaamd **systemd-journald**. **Journald** slaat zijn logs niet op als platte tekst bestanden, maar als binaire files in de **journal** directory van **/var/log**.

3.1 Werken met journalctl

Het **journalctl** commando is een frontend naar de logbestanden van **systemd-journald**. **journalctl** kent vele opties om elementen uit de logs te filteren, of om de output anders aan de gebruiker te laten zijn dan de standaard zoals de **syslog**-bestanden eruit zagen.

Het opstarten van **journalctl** zonder enige opties of argumenten laat zien wat **systemd-journald** aan logs heeft verzameld sinds het opstarten van het systeem, of sinds de laatste logrotate. Je ziet alleen de logs waartoe je rechten hebt. Door **sudo** voor het commando te gebruiken krijg je alles te zien.

Aan **journalctl** kan je opties meegeven zodat er op verschillende manieren gefilterd wordt in de logs.

```
$ sudo journalctl --system
```

Dit geeft de logs van het systeem die alleen voor de beheerder(s) bestemd is. Hierin tref je onder andere de logs van de kernel aan.

Met de *-k* optie krijg je alleen de kernel-berichten te zien:

```
$ sudo journalctl -k
```

De lijst van logmeldingen kan erg lang zijn. Om alleen de laatste meldingen te zien kan je nadat je de lijst op je scherm hebt gebruikt maken van het groterdan teken (*>*) om naar de laatste melding te gaan. Een andere optie is om gebruikte maken van de *-r* optie om de lijst “reverse” te sorteren. De nieuwste melding staat dan boven aan.

Meestal is het niet nodig om alle meldingen te zien, maar alleen degene die rond een bepaald tijdstip zijn gebeurd:

```
$ journalctl -S "10 minutes ago"
```

Dit vraagt aan `journalctl` om alleen de berichten die de huidige gebruiker (geen `sudo`) te laten zien die niet ouder zijn dan 10 minuten geleden. Je kan aan *-S* ook een datum en tijdstip meegeven. Met *-U* (Until) kunnen we ook nog aangeven tot welk moment we de logs willen zien. Op deze manier kunnen we heel precies bepalen van welk stukje uit het verleden we de logs willen zien.

Tijdens het zoeken naar problemen willen we ons kunnen focussen op een bepaald proces en zien wat er gebeurt, terwijl het gebeurt. Aan `journalctl` kunnen we de *-f* optie, van “follow”, meegeven om te zien wat er gebeurt, terwijl het gebeurt.

Om alleen de logs van een bepaald proces te kunnen volgen is er de *-u* (Unit) optie. Een unit is een bepaald proces zoals dat door `systemd` of met de hand opgestart is. Willen we zien wat het proces `systemd-journald` doet en logt op dit moment:

```
$ sudo journalctl -f -u systemd-journald
```

Als je niet precies weet wat de unit-naam is dan kan je via `systemctl` een lijst opvragen van alle units die er zijn:

```
$ systemctl -l
```

De eerste kolom geeft de unit naam die je kan gebruiken met `journalctl`.

Als we alleen meldingen met een bepaalde prioriteit willen zien dan moeten we de *-p* optie gebruiken. Hier kunnen we de naam van een prioriteit of het nummer van de prioriteit gebruiken. Prioriteiten worden genummerd van 0 tot 7 met 0 als hoogste prioriteit. De prioriteiten met hun naam staat in de volgende lijst

0. emerg

1. alert
2. crit
3. err
4. warning
5. notice
6. info
7. debug

We kunnen ook een range van prioriteiten opgeven

```
$ sudo journalctl -p 0..3
```

Alle prioriteiten die genoemd zijn worden weergegeven, dit is dus in dit voorbeeld 0 tot en met 3.

3.2 prioriteit en facility

`journalctl` logt informatie op basis van prioriteit en facility. De prioriteit geeft aan hoe ernstig een melding is en de facility geeft aan waar het bericht bij hoort.

Als we meldingen met een bepaalde prioriteit willen zien dan moeten we de `-p` optie gebruiken. Hier kunnen we de naam van een prioriteit of het nummer van de prioriteit gebruiken. Prioriteiten worden genummerd van 0 tot 7 met 0 als hoogste prioriteit. De prioriteiten met hun naam staat in de volgende lijst met Severity beschrijvingen.

We kunnen ook een range van prioriteiten opgeven

```
$ sudo journalctl -p 0..3
```

Alle prioriteiten die genoemd zijn worden weergegeven, dit is dus in dit voorbeeld 0 tot en met 3.

Voor de facility waartoe een bericht hoort wordt er gebruik gemaakt van de facility zoals deze beschreven is in RFC 5424 6.2.1. De verschillende faciliteiten zijn beschreven in de tabel met Facility beschrijvingen.

Nuttige faciliteiten om te volgen zijn 0, 1, 3, 4, 9, 10, 15.

Code	Severity	Keyword	Beschrijving
0	Emergency	emerg	System is onbruikbaar, ernstige Kernel BUG, systemd dumped core. Alleen voor de kernel, niet voor applicaties.
1	Alert	alert	Moet meteen opgelost worden, vaak een vitaal subsysteem dat niet meer werkt, kans op data verlies.
2	Critical	crit	Kritieke conditie, crashes, coredumps, etc.
3	Error	err	Error condities, niet fatale errors
4	Warning	warning	Geeft aan dat er een error zou kunnen optreden als er geen actie wordt ondernomen. Komt bijvoorbeeld voor bij het vollopen van een disk
5	Notice	notice	Gebeurtenissen die ongewoon zijn, maar die geen error opleveren, misschien wel iets om naar te kijken
6	Informational	info	Berichten die geen actie behoeven, maar wel gelogd willen worden
7	Debug	debug	Berichten waarbij vaak eerst de debug optie aangezet moet worden

Tabel 3.1: Severity beschrijving

Code	Keyword	Beschrijving	Informatie
0	kern	Kernel messages	
1	user	User-level messages	
2	mail	Mail system	Oude POSIX faciliteit, soms nog gebruikt, gebruik -u met de unit-name van de mailserver
3	daemon	System daemons	Alle daemons (services), inclusief systemd en kernel daemons
4	auth	Security/authorization messages	Zie ook facility 10
5	syslog	Berichten van syslogd als deze wordt gebruikt	Wordt niet gebruikt voor het loggen in systemd, zie hiervoor facility 3
6	lpr	Line printer subsysteem	oud subsysteem, gebruik -u met de unit-name van de printerserver (cups)
7	news	Network news subsysteem	oud subsysteem
8	uucp	UUCP subsysteem	oud subsysteem
9		Clock daemon	systemd-timesyncd
10	authpriv	Security/authorization messages	Zie ook facility 4
11	ftp	FTP daemon	Gebruik -u met de unit-naam van de FTP-server
12		NTP subsystem	Zie facility 9 of gebruik -u met de unit-naam van de NTP-server
13		Log audit	
14		Log alert	
15	cron	Scheduling daemon	
16	local0	Local use 0 (local0)	
17	local1	Local use 1 (local1)	
18	local2	Local use 2 (local2)	
19	local3	Local use 3 (local3)	
20	local4	Local use 4 (local4)	
21	local5	Local use 5 (local5)	
22	local6	Local use 6 (local6)	
23	local7	Local use 7 (local7)	

Tabel 3.2: Facility beschrijving

Index

log rotate, 4
log-server, 1
loggen, 1
logging, 1
logrotate, 4

rsyslog, 3

syslog, 3
systemd, 5